Александр Куртеев

Студент 2 курса ФРКТ МФТИ

Контакты

+7 (952) 400-66-39
@Ryan_gosling123456
kurteev.am@phystech.edu
Москва, Россия
HaipoviyPodrostok

Образование

Московский физико-технический институт (МФТИ)
Факультет радиотехники и компьютерных технологий (ФРКТ)
Бакалавриат — Прикладная математика и физика 2024–н.в.

Навыки

Программирование	C/C++23, OpenCL, Python, LaTeX
Инструменты	Git, Linux, Make/CMake, matplotlib, GDB
Инженерия	Fusion 360, SolidWorks, черчение, работа с лазерным станком, 3D-принтером, пайка, обработка материалов
Языки	Английский (B2), Русский (родной)

Проекты

Графическая библиотека для пересечения треугольников C++23, OpenCL, CMake

- Реализация графической библиотеки для ускорения поиска пересечений лучей с треугольниками.
- Реализация алгоритма LBVH с применением кодов Мортона. Поддержка гетерогенных вычислений: многопоточность на CPU и аппаратное ускорение на GPU посредством OpenCL.

Алгоритм кэширования 2Q C++23, CMake, CTest

- Реализация алгоритма 2Q кэша. Разработка эталонной модели (Ideal Cache) для сравнительного анализа эффективности алгоритмов на основе метрики попаданий.
- Организация системы сборки через CMake и автоматизированного тестирования.

Прототип очков дополненной реальности C++, Fusion 360

- Рабочий функциональный прототип очков дополненной реальности. В данной реализации используются как очки-телесуфлеры.

- Очки-суфлёры — устройство, которое позволяет читать заготовленный текст. Текст проецируется на полупрозрачное зеркало и становится доступным для прочтения только для пользователя.
- Это решает проблему мобильности студийных телесуфлеров.

Игра «Акинатор» C, Make

- Консольная реализация игры, в которой программа пытается угадать задуманного персонажа.
- Проект использует бинарное дерево для хранения базы знаний. Динамическое обучение происходит прямо во время игры.

Разработка алгоритма для обработки данных с LIDAR C++

- Обработка данных промышленного LiDAR-сканера для определения высоты загрузки кузова грузовика.
- Разработка алгоритма для аппроксимации поверхности кузова грузовика плоскостью, устойчивого к тяжелым погодным условиям
- Программа аппроксимирует плоскость дна кузова алгоритмом RANSAC с МНК-уточнением и генерирует карту отклонений (heatmap), визуализирующую инлайеры (дно) и выбросы (снег, пыль, груз).